

3.1 刚体运动的描述

要描述刚体的运动状态，必须确定其在空间中的位置及空间方位。与质点运动需要位置描述不同，刚体的运动状态描述更加复杂，为了更加清晰的讨论刚体的运动过程，下面首先引入自由度的概念。

3.1.1 自由度

在前面介绍直角坐标系时已经指出，要确定一个质点在三维空间中的位置，需要三个相互独立的坐标参量，例如 (x, y, z) 。一般地，确定一个物体空间位置所需的独立坐标参量的个数，称为该物体的自由度。

对于由 N 个质点构成的质点系，如果描述每个质点的位置都需要 3 个独立坐标参量，则整个系统共需要 $3N$ 个坐标参量。因此，在没有任何约束的情况下，该质点系的自由度为 $f = 3N$ 。然而，当质点或质点系受到某种约束时，这些坐标参量之间将满足一定的约束关系，从而不再全部独立，自由度也将相应减少。

例如，在 xy 平面上行驶的汽车（若将其视为质点），由于受到平面约束，满足约束条件 $z = 0$ ，因此只需两个独立坐标 x 和 y 即可确定其在平面上的位置，其自由度为 2。再例如，由 a 、 b 两个质点构成的质点系。在没有约束时，需要 6 个坐标参量，自由度为 6。若限定两质点之间的距离为常数 d ，则存在约束关系 $(x_b - x_a)^2 + (y_b - y_a)^2 + (z_b - z_a)^2 = d^2$ ，这一约束关系消去一个独立参量，因此系统的自由度减少为 5。如果进一步限定两质点连线的方向始终沿 z 轴方向，则还必须满足 $x_b = x_a$ ， $y_b = y_a$ ，此时共存在 3 个独立约束条件，因此系统的自由度减少为 $f = 6 - 3 = 3$ 。

由此可见，约束条件的存在会减少系统中独立坐标参量的数目。对于刚体这种特殊的质点系，由于其内部任意两质元之间的距离始终保持不变，因而存在大量约束关系。正是这些约束，使得刚体虽然由无数质点组成，但描述其整体运动所需的独立参量却是有限的。

那么，刚体究竟具有多少自由度？下面将结合刚体的不同运动类型分别加以讨论。

3.1.2 刚体运动的分类

根据约束条件的不同，刚体的运动形式可以分为若干类型。下面分别加以讨论。

1. 平动

如果在运动过程中，刚体上任意两质量元之间的连线方向始终保持不变，即该连线在任意时刻都与其初始方向平行，则称刚体作平动。如图 3.1.1 所示，对于作平动的刚体，各点在任一时刻的速度相同，运动轨迹彼此平行。因此，在研究刚体平动时，可以像处理质点运动那样，将整个刚体等效为一个质点；或者仍将其视为质点系，但用质心的运动来代表整个刚体的运动。

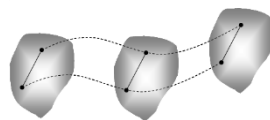


图 3.1.1

因此，只需确定质心的位置坐标 (x_c, y_c, z_c) 即可确定刚体在任一时刻的空间位置。由此可见，刚体作平动时具有 3 个自由度。